ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ

№	Передаточная функция разомкнутой системы
1	$W = \frac{2}{s^4 + 5s^3 + 5s^2 + 3s + 1}$
2	$W = \frac{1}{0,05s^4 + 0,1s^3 + s^2 + s + 1}$
3	$W = \frac{1}{0,1s^3 + 0,1s^2 + s + 1}$
4	$W = \frac{100}{5s^4 + 0,1s^3 + 2s^2 + 2s + 1}$
5	$W = \frac{1}{8s^3 + 4s^2 + 2s + 1}$
6	$W = \frac{10}{s^5 + 3s^4 + 2s^3 + 2s^2 + s + 1}$
7	$W = \frac{3}{0,1s^3 + 0,01s^2 + 0,1s + 1}$
8	$W = \frac{10}{2s^3 + 2s^2 + s + 1}$
9	$W = \frac{1}{s^3 + 0,1s^2 + 0,1s + 1}$
10	$W = \frac{10}{2s^5 + 3s^4 + 3s^3 + 0,5s^2 + 0,5s + 1}$

Задание на лабораторную работу

- исследуйте устойчивость разомкнутой САУ по выбранному варианту ПФ из таблицы, применяя алгебраический критерий Гурвица;
- оцените устойчивость замкнутой САУ по критерию Гурвица;
- проведите построение годографа Найквиста разомкнутой системы и оцените по его виду устойчивость замкнутой САУ.

*Задание **

- примените графоаналитический критерий Михайлова и сравните с результатами, полученнными ранее;
- проведите проверку полученных результатов путем построения переходных процессов разомкнутой и замкнутой системы.

Приведите выводы по всем полученным результатам.